汎用的要約システムの議事録に対する適応性能の評価

阿部里美　　荒木健治
Satomi Abe　　Kenji Araki

北海道大学大学院 情報科学研究科
Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University

１．まえがき

通常会議が行われると，その内容を記録として残すために議事録が作成される．しかし人手による議事録の作成には多くの時間や労力が必要となる．そこで議事録の作成にかかる労力や時間を削減するため，ここでは議事録に記載すべき重要な内容を含む文を会議での会話の記録中から抽出するシステムを提案する．本システムは議事録の生成を目的としているが，学習により重要文抽出ルールを自動的に獲得するため，重要文抽出に用いる素性を変更することで他の文書にも対応可能である．以降システムの内容と評価実験の結果について述べる．

２．システムの概要

本システムにおける処理の大まかな流れは，まず会議で交わされた会話の書き起こしデータを入力として受け取り，重要文抽出ルールを用いて重要な文を抽出する．その後，正解重要文から重要文抽出ルールの学習を行う．すなわち評価に用いたデータを学習データとして再利用し，評価・学習の順で繰り返すことで性能の向上を図る．

具体的な抽出方法及び学習方法を述べる．まず入力として受け取った会話データに対して，形態素解析ツール茶筌を用いて形態素解析を施し品詞情報を付加する．次に重要文抽出ルールを用いて各文の重要度を求め，その値が一定値以上であれば重要文として抽出する．本システムでは２種類の重要文抽出ルールを用いている．一方は，文の長さ(0～2)，文に出現する単語の tf*idf の和(0～9)，話者が議長であるかその他参加者か(0,1)，一つの発言中におけるその文の出現位置(0～2)，会話録全体におけるその文の出現位置(0～2)，の 5 つの素性情報からなり，それぞれの素性を括弧内の整数値で表現し，それら 5 つの数値の並びをルールとしたものである．もう一方のルールは「～でよろしいですか」といった表層的なパターンを表すルールである．以降，それぞれ素性ルール，パターンルールと呼ぶ．ルールの獲得方法については後述する．文の重要度は，その文に対するこれら 2 種類のルールの尤度を基に決定する．各ルールの尤度及び文の重要度の計算式は次のものを用いる．

素性ルールの尤度：

全ての素性ルールについて以下の式(1)により尤度を求める．式(1)において対象とする文の素性を d_i，ルールの素性を r_i とする．d_i 及び r_i における添え字 i は素性ルールに含まれる 5 つの素性のうちいずれであるかを表す．α は閾値である．

$$yuudo_1 = \begin{cases} \sum_{i=1}^{5} \dfrac{w_i * (AF + CF - EF)}{AF} & (\sum_{i=1}^{5} \dfrac{w_i * (AF + CF - EF)}{AF} \geq \alpha) \\ 0 & (otherwize) \end{cases} \quad (1)$$

$$w_i = \begin{cases} \dfrac{Y_i}{\sum_{j=1}^{5} Y_j} & (d_i = r_i) \\ 0 & (otherwise) \end{cases} \quad (2)$$

パターンルールの尤度：

マッチした全てのルールについて以下の式(3)により尤度を求める．β は閾値である．

$$yuudo_2 = \begin{cases} \dfrac{AF + CF - EF}{AF} & (\dfrac{AF + CF - EF}{AF} \geq \beta) \\ 0 & (otherwise) \end{cases} \quad (3)$$

文の重要度：

$$Score = (1-\gamma) * \sum yuudo_1 + \gamma * \sum yuudo_2 \quad (4)$$

素性ルールの尤度計算式(1)において，w_i は他の素性に対する素性 i の重みを表しており，式(2)で表される．式(2)における Y_i はそのルールを用いることで正しい重要文が抽出できたルールにおいて，素性 i が抽出した文の素性と一致していた回数の,全ルールの和である．また，素性ルール及びパターンルールの AF,CF,EF はそれぞれ出現回数，正適用回数，誤適用回数を表している．各々の意味については後述する．式(1)，(3)を用いて全てのルールの尤度を求め，式(4)に示すようにその重み γ 付き和を文の重要度として求める．重要度が閾値を超えていれば，重要文として抽出する．ただし，重要文は 1 文では情報が不足することが多いため，2 文を単位として扱っている．

次に，重要文の抽出に続いて重要文抽出ルールの学習を行う．ここでは抽出されるべき文すなわち正解の重要文を基に新たな重要文抽出ルールを生成する．

素性ルールの獲得方法は，重要文の 5 つの素性を前述したように数値で表現し，その数値の並びをルールとして獲得する．パターンルールについては，既に獲得したルールと正解重要文との組から，字面・品詞ともに共通する部分を残し，異なっている部分を変数に置き換えて新たなルールを生成する．例えば，@を変数，アルファベットを品詞情報付きの単語とすると，正解の重要文「ａ ｂ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ」と既に獲得したルール「@ ｂ ｋ ｅ ｆ ｇ ｈ」の組の場合は，「@ ｂ @ ｅ ｆ ｇ ｈ」というパターンが新たに生成される．この処理を全てのルールに対して行い，生成したパターン及び正解の重要文そのものをルールとして獲得する．ただし，意味のないルールを獲得してしまうこと防ぐため，変数以外の 4 つ以上の単語が連続して現れるパターンのみをルールとして獲得する．

最後に，システムによって抽出された重要文が正しいか否かを判定し，正しい重要文を抽出できたルール，すなわちその文の重要度計算に使用したルールの出現回数及び正

適用回数を 1 増加させ，誤った文を抽出してしまったルールの出現回数及び誤適用回数を 1 増加させることでフィードバック処理を行う．出現回数はこの他にルールが新しく獲得されたときにも 1 増加する．この処理によりルールの尤度が変動することとなる．以上の処理を全実験データに対して順々に行うことでシステムの性能が徐々に向上していく．

３．従来システム[1]からの変更点

重要文はその性質によって，意見を表す文，決定事項を表す文等大きくいくつかに分類でき，それぞれ異なる特徴を持つと考えられるが，これまでのシステム[1]ではそれを考慮せずに重要文抽出を行っていた．このため重要度の計算は全ての素性ルールとパターンルールの尤度の和を利用しているが，意見を表すルール，決定事項を表すルール等個々のルールが表す重要文の性質が全く異なっているにも関わらず，一つの文の重要度計算に全て合わせて適用してしまい，誤抽出が起きてしまうことが考えられる．そこで学習時に使用する正解の重要文に「決定事項」等のカテゴリ情報を付加し，同じカテゴリに属するルールとだけから 2 章で示した学習手法によりルール獲得を行うこととした．また重要文抽出の際，式(1)(3)によるルールの尤度は，ルールが属するカテゴリ毎に別々に求め，カテゴリ毎に重要度を計算する．それらの値のうち最大のものをその文の重要度とし，閾値を超えていれば重要文として抽出することとした．

４．性能評価実験

システムの性能を評価するため，18 会議分の会話書き起こしデータ[3]を用いて実験を行った．実験データは 1 会議平均約 381 文であり，平均文字数は 20927 であった．重要文抽出ルールは素性ルール，パターンルールいずれも空の状態から開始した．また学習時に使用する正解重要文は文献[3]において会話データと共に公開されている議事録を基に，会話中の対応する文を見つけ，それを正解重要文として第一著者が定めた．正解重要文数は 1 会議平均約 5 文であった．スコア計算式で用いる閾値及び係数は様々な値で実験を行った結果，最も良好な結果となった値，重要度閾値=1.9，α=0.6，β=0.5，γ=0.4 を用いた．

システム変更前，変更後それぞれの適合率，再現率，F 値を図１，図２に示す．比較のため，変更前と変更後のシステムにおいて 3 会議毎の F 値の平均を用いたグラフを図３に示す．図３より，変更後のシステムの方が学習の進み方が安定し，値もより良くなっていることがわかる．図３において変更後のシステムの最終的な F 値は 0.36，変更前システムは 0.30 であった．新聞記事を対象とした重要文抽出を行っている平尾ら[4]による研究では，要約率 10%における F 値は「社会に関する記事」で 0.60,「社説」0.38,「解説」0.30 であった．本手法では最終 3 会議分のデータにおいて，要約率は平均約 1.8%であり，F 値は 0.375 であった．対象とする文書や要約率が異なるため直接比較することはできないが，悪くない結果と言える．

５．まとめ

重要文抽出システムを作成し，議事録の自動生成に対するシステムの性能を評価するため評価実験を行った．

本システムは学習により自動的に重要文抽出ルールを獲得するため，実験データに応じてより適切なルールを獲得することができる．また今回の実験において，本システムは議事録の生成に対応するために重要文抽出に用いる文の素性には議事録に特化したものを用いたが，使用する素性を変更すれば議事録に限らず，他の文書に対しても適用することが可能である．今後はさらに多くのデータで実験を行い，議事録生成に対する有効性を確認する予定である．また，抽出した重要文を議事録の形に変換する手法についての検討も予定している．

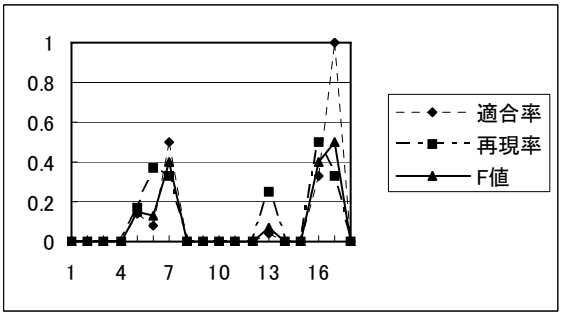


図１　変更前システムの結果(縦:各率，横:会議数)

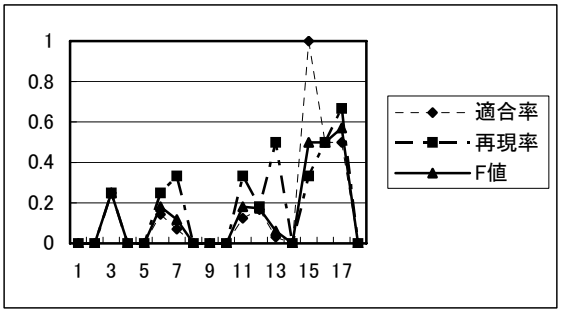


図２　変更後システムの結果(縦:各率，横:会議数)

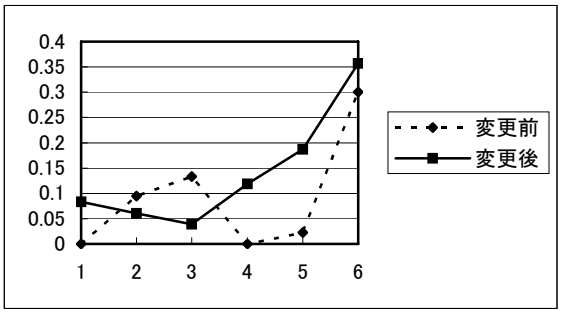


図３　変更前・変更後における F 値の比較
(3 会議毎のデータの平均によるグラフ)

参考文献

[1]阿部里美，荒木健治，議事録自動生成のための帰納的学習による定型パターン自動獲得手法を用いた重要文抽出，言語獲得と理解研究会，Spring 2005.

[2]荒木健治，自然言語処理ことはじめ，森北出版，2004.

[3]札幌市男女共同参画施策ホームページ，http://www.city.sapporo.jp/shimin/danjo/

[4]平尾努，磯崎秀樹，前田英作，松本裕治，Support Vector Machine を用いた重要文抽出法，情報処理学会論文誌，Vol.44 No.8，2003.